எடுத்துக்காட்டு 1.23

இரு தொழிற்சாலைகளையுடைய பொருளாதார அமைப்பின் தொழில்நுட்ப அணி $\begin{bmatrix}0.8 & 0.2\\0.9 & 0.7\end{bmatrix}$ எனில் ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின்படி அது செயல்படும் வகையில் உள்ளதா என்று கண்டுபிடிக்க.

தீர்வு

$$B = \begin{bmatrix}0.8 & 0.2\\0.9 & 0.7\end{bmatrix}$$

$$I - B = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}0.8 & 0.2\\0.9 & 0.7\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}0.2 & -0.2\\-0.9 & 0.3\end{bmatrix}$$

$$|I - B| = \begin{vmatrix}0.2 & -0.2\\-0.9 & 0.3\end{vmatrix}$$

$$= (0.2)(0.3)-(-0.2)(-0.9)$$

$$= 0.06 - 0.18$$

$$= -0.12 < 0$$

$|I - B|$ என்பது குறை எண்.

∴ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் [Hawkins-simon] நிபந்தனைகள் நிறைவு செய்யப்படவில்லை. எனவே பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு செயல்படும் வகையில் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.24

2016 ஆம் ஆண்டின் இரண்டு தொழிற்சாலைகளின் பரிவர்த்தனைகளின், பொருளாதாரக் கட்டமைப்பின் விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலை	1	2	இறுதி தேவை	மொத்த உற்பத்தி
1	500	1,600	400	2,500
2	1,750	1,600	4,650	8,000
தொழிலாளர்கள்	250	4,800	-	-

தொழில்நுட்ப அணியைக் கண்டுபிடித்து, இந்த பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் நிபந்தனைகளின் படி செயல்படும் வகையில் உள்ளதா என சரிபார்க்க.

தீர்வு

$a_{11} = 500 \quad a_{12} = 1600 \quad x_1 = 2500$

$a_{21} = 1750 \quad a_{22} = 1600 \quad x_2 = 8000$

$$b_{11} = \frac{a_{11}}{x_1} = \frac{500}{2500} = 0.20;$$

$$b_{12} = \frac{a_{12}}{x_2} = \frac{1600}{8000} = 0.20$$

$$b_{21} = \frac{a_{21}}{x_1} = \frac{1750}{2500} = 0.70;$$

$$b_{22} = \frac{a_{22}}{x_2} = \frac{1600}{8000} = 0.20$$

தொழில்நுட்ப அணி $= \begin{bmatrix}0.2 & 0.2\\0.7 & 0.2\end{bmatrix}$

$$I - B = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}0.2 & 0.2\\0.7 & 0.2\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}0.8 & -0.2\\-0.7 & 0.8\end{bmatrix}$$

முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகையாக உள்ளது

இப்பொழுது, $|I - B| = \begin{vmatrix}0.8 & -0.2\\-0.7 & 0.8\end{vmatrix}$

$$= (0.8)(0.8)-(-0.7)(-0.2)$$

$$= 0.64 - 0.14$$

$$= 0.50 > 0$$

$|I - B|$ இன் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகையாக உள்ளது. மேலும் $|I-B|$ என்பது மிகை. ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் (Hawkins-simon) இரு நிபந்தனைகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு செயல்படும் வகையில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.25

ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் P_1 மற்றும் P_2 என்ற இரு தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அவற்றின் தேவை மற்றும் அளிப்பு நிலவரம் (ரூபாய் கோடிகளில்) கீழ்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 18 20-04-2020 05:08:43 PM